

COGNOME:

NOME:

MATRICOLA:

Appello di Algoritmi e Strutture Dati (9CFU), 14 Settembre 2023.

Parte I - Usare voto prova parziale - SI() NO()

Esercizio 1 [3 punti]Quale delle seguenti sequenze di funzioni è tale che ogni funzione è O della successiva?

- (A) Nessuna delle altre
- (B) $\sqrt{n}$, $n \log n$, n^2 , $2^{\log n^{2023}}$, $2023^{2023^{2023}}$
- (C) $(\log n)^{2023}$, $\sqrt{n}$, $\binom{n}{2023}$, n^n , 2^{2023n}
- ~~(D)~~ $(\log n)^{2023}$, $2^{\log n^{2023}}$, $n^{\log n}$, $2^{\sqrt{n} \log n}$, $n^{n \log \log n}$

Esercizio 2 [4 punti]Si consideri l'algoritmo NEWCRUEL descritto di seguito. L'input è un array $A[p..q]$ di interi di dimensione n , con n potenza di 2, i cui elementi appartengono all'intervallo $[1, n]$.**Algorithm** NEWCRUEL(A, p, q)

```

1: if  $q - p + 1 > 1$  then
2:   NEWCRUEL( $A, p, (q + p - 1)/2$ )
3:   NEWCRUEL( $A, (q + p - 1)/2 + 1, q$ )
4:   NEWCRUEL( $A, p, (q + p - 1)/2$ )
5:   MERGE-SORT( $A, p, q$ )
6: end if

```

$\left. \begin{array}{l} 2: \\ 3: \\ 4: \end{array} \right\} 3T(n/2)$

$\rightarrow n \log n$

$$T(n) = 3T(n/2) + \Theta(n \log n)$$

$$a=3 \quad b=2 \quad n^{\log 3} = n^{1.58} > n \log n$$

$$T(n) = \Theta(n^{\log 3})$$

La complessità temporale nel caso peggiore dell'algoritmo NEWCRUEL è:

- (A) $\Theta(n)$
- (B) Nessuna delle altre
- ~~(C)~~ $\Theta(n^{\log 3})$
- (D) $\Theta(n \log n)$

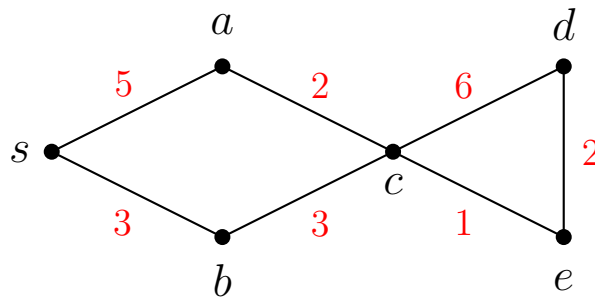
Esercizio 3 [3 punti]Indicare quale delle seguenti affermazioni è falsa in merito agli alberi di ricorsione:

- (A) Possono essere degli alberi sbilanciati.
- (B) Possono fornire una stima esatta della complessità di un algoritmo.
- ~~(C)~~ Servono ad analizzare la correttezza di un algoritmo.
- (D) Servono ad ottenere una buona ipotesi sulla complessità di un algoritmo.

Parte II

Esercizio 4 [5 punti]Si consideri il grafo $G = (V, E)$ in figura con funzione peso w . Indicare quale delle seguenti affermazioni è falsa:

- (A) Qualsiasi foresta DFS di G è un albero.
- ~~(B)~~ Il grafo G non contiene archi all'indietro.
- (C) Il peso di un albero di connessione minimo di G è 11.
- (D) Il grafo G non è bipartito.



Esercizio 5 [5 punti]

Sia $G = (V, E)$ un grafo diretto con funzione peso positiva. Si supponga inoltre che G sia sparso i.e., $|E| = \Theta(|V|)$. Quale dei seguenti algoritmi risulta più efficiente, in termini di tempo di esecuzione nel caso peggiore, per trovare cammini minimi da un vertice sorgente $s \in V$ a tutti i vertici raggiungibili da s nel grafo G ?

- (A) Algoritmo di Dijkstra con coda di min-priorità implementata tramite array. $O(|V|^2)$
- ~~(B)~~ Algoritmo di Dijkstra con coda di min-priorità implementata tramite binary heap. $O(|V| \log |V|)$
- (C) Algoritmo di Kruskal. $\rightarrow$ serve a trovare MST
- (D) Algoritmo di Bellman-Ford. $O(|V|^2)$

SBARRAMENTO - 12 punti sugli esercizi precedenti

Esercizio 6 [12 punti]

1. Si consideri l'algoritmo di visita in ampiezza (BFS). Se ne descriva brevemente l'idea, si fornisca lo pseudocodice e si indichi la complessità. [6 punti]
2. Fornire un esempio di grafo non diretto $G = (V, E)$, con vertice sorgente s , che ammette più di un albero BFS con radice s . Si motivi la risposta. [3 punti]
3. Spiegare come BFS permetta di risolvere il seguente problema. Dato un grafo diretto $G = (V, E)$ con vertice sorgente s e funzione peso $w: E \rightarrow \mathbb{N}$, determinare un cammino minimo da s a qualsiasi vertice raggiungibile da s in $O(|V| + |E|)$. [3 punti]

Esercizio 1 [3 punti]

Quale delle seguenti sequenze di funzioni è tale che ogni funzione è O della successiva?

(A) Nessuna delle altre

(B) $\sqrt{n}$, $n \log n$, n^2 , $2^{\log n^{2023}}$, $2023^{2023^{2023}}$

(C) $(\log n)^{2023}$, $\sqrt{n}$, $\binom{n}{2023}$, n^n , 2^{2023n}

(D) $(\log n)^{2023}$, $2^{\log n^{2023}}$, $n^{\log n}$, $2^{\sqrt{n} \log n}$, $n^{n \log \log n}$

B. $\sqrt{n} \leq n \log n \leq n^2 \leq 2^{\log n^{2023}} > 2023^{2023^{2023}}$

• $\sqrt{n} = n^{1/2}$

• $2^{\log n^{2023}} = 2^{2023 \log n} = n^{2023}$

C. $(\log n)^{2023} \leq \sqrt{n} \leq \binom{n}{2023} \leq n^n > 2^{2023n}$

• $\sqrt{n} = n^{1/2}$

• $\binom{n}{2023} \approx n^{2023}$

D. $(\log n)^{2023} \leq 2^{\log n^{2023}} \leq n^{\log n} \leq 2^{\sqrt{n} \log n} \leq n^{n \log \log n}$

• $2^{\log n^{2023}} = 2^{2023 \log n} = n^{2023}$

• $2^{\sqrt{n} \log n} = n^{\sqrt{n}} = n^{n^{1/2}}$

• $n^{n \log \log n}$